

ORCHEXA

OrchEdu Agent - Implementation & QC Guide

Demo Lab | Automation | Mock Knowledge | API/MCP Tools | Evaluation

Version 1.0 - Education First

1. Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này giúp BA/QC có thể dựng, kiểm thử và benchmark các OrchEdu Agent theo cùng một chuẩn, thay vì mỗi demo được tạo theo cách riêng.

Mỗi scenario phải kiểm tra đồng thời: business fit, knowledge/data, API/MCP tools, action, automation, permission, audit, failure handling và mức độ reusable.

Apollo-like, VUS-like và University-like trong tài liệu là synthetic benchmark model. Không sử dụng hoặc hàm ý dữ liệu/quan hệ triển khai thật với các thương hiệu khi chưa có quyền.

2. Definition of Done cho một Education Scenario

- Business objective, persona và expected outcome rõ.
- Mock data/knowledge tồn tại và có metadata cần thiết.
- Tool/API/MCP schema được định nghĩa; có happy path và error cases.
- Write action có confirm hoặc policy rõ khi được phép auto-execute.
- Permission/RBAC được test cho cả allow và deny.
- Nếu là automation: trigger, condition, dedup, retry, cooldown, consent, audit và escalation đều được test.
- QC có positive, negative, idempotency và partial-failure test.
- Setup time, feedback-to-fix time và gap được ghi lại trong workbook.
- Nếu phải custom, phải ghi rõ có thể productize hay không.

3. OrchEdu Agent Suite

Agent	Đối tượng	Nhiệm vụ chính	Power cần chứng minh
Admissions Agent	Lead, phụ huynh, admissions	Qualify, recommend, booking, CRM follow-up	Knowledge + CRM + schedule + action + proactive follow-up
Student Success Agent	Học viên, phụ huynh, student service	Progress, attendance, học bù, service request	Identity/RBAC + SIS/LMS + personalized action + retention automation
Academic Agent	Teacher, TA, Academic Manager	Risk, progress, intervention	Structured data + reasoning + task automation
Internal Ops Agent	Ops, student service, finance	Transfer, refund, SLA, approvals	Policy-aware workflow + approval + audit
Center Manager Agent	Center/Regional Manager	Daily brief, funnel, risk, SLA, capacity	Cross-department aggregation + proactive exception management

4. Scenario triển khai ưu tiên

ID	Agent	Scenario	Type	Aha Moment	Priority
EDU-ADM-001	Admissions	Course recommendation	Chat	Từ mô tả tự nhiên -> recommendation có lý do	P0
EDU-ADM-002	Admissions	Placement booking	Chat + Action	Conversation -> booking API thật	P0
EDU-ADM-004	Admissions	Lead re-engagement	Automation	Agent chủ động follow-up đúng context	P0
EDU-SS-001	Student Success	Learning progress	Chat	Một câu hỏi -> multi-system personalized answer	P0
EDU-SS-002	Student Success	Make-up class	Chat + Action	Read -> policy -> slot -> action	P0
EDU-SS-003	Student Success	Attendance risk	Automation	Phát hiện nguy cơ trước complaint/churn	P0
EDU-ACA-001	Academic	At-risk students	Chat	Risk ranking có evidence	P0
EDU-OPS-001	Internal Ops	Center transfer	Workflow	Cross-system + approval	P0
EDU-OPS-002	Internal Ops	Refund review	Workflow	Governed action,	P0

				không promise sai	
EDU-MGR-001	Center Manager	Daily brief	Automation	Một brief hợp nhất nhiều phòng ban	P0
EDU-MGR-002	Center Manager	Lead SLA	Automation	Dashboard -> assign/escalate action	P0

5. Setup blueprint cho BA/QC

Mỗi case triển khai theo thứ tự cố định:

1. Chọn Scenario ID trong sheet 02_SCENARIO_MASTER.
2. Kiểm tra Knowledge IDs và tạo file mock đúng cấu trúc trong sheet 04_KNOWLEDGE.
3. Tạo mock data records tối thiểu cho happy path + negative path.
4. Expose các Tool ID trong sheet 05_API_MCP_TOOLS bằng mock REST hoặc MCP.
5. Setup Agent instruction: role, allowed data, tool policy, confirmation policy, output contract.
6. Nếu có Automation ID, setup trigger và toàn bộ guardrail trong sheet 03_AUTOMATION.
7. Chạy các test case tương ứng trong sheet 06_QC_TEST_CASES.
8. Cập nhật Setup Status, QC Status, thời gian triển khai và Gap.
9. Nếu gap lặp lại trên khách thứ 2/3, đưa vào 08_GAP_PRODUCTIZATION để review SaaS Core.

6. Mock Knowledge Package

ID	Mock file	Dữ liệu bắt buộc	Dùng cho
K01	edu_course_catalog.xlsx	course_id, age range, level, objective, modality, campus_ids, active	Admissions
K02	admission_sales_playbook.md	required questions, lead scoring, CTA, objections, don'ts	Admissions
K03	campus_directory.csv	campus_id, district, address, lat/long, hours	Admissions
K04	placement_policy.md	eligibility, required info, reschedule, cancellation	Admissions booking
K06	progress_interpretation.md	metric definitions, thresholds, allowed claims	Student Success
K07	attendance_policy.md	risk thresholds, excused rules, contact policy	Student Success automation
K08	makeup_class_policy.md	eligibility, window, capacity, limits	Make-up action
K10	assessment_rubric.md	grading bands, confidence/data-quality rules	Academic
K11	intervention_playbook.md	risk type -> suggested action -> owner -> review days	Academic
K12	student_transfer_policy.md	eligibility, balance, capacity, approvals	Internal Ops
K13	refund_policy.md	reason, window, calculation, evidence, approval	Internal Ops
K14	sla_matrix.xlsx	request type, priority, SLA, escalation owner	Ops Automation
K15	center_kpi_definition.md	KPI formulas, thresholds, freshness, exception priority	Center Manager

7. Mock API/MCP Tools

Tool	Mode	Purpose	Minimum request	Minimum response
------	------	---------	-----------------	------------------

crm.get_lead	REST	Read lead	lead_id	status, score, owner, profile, last_contact
crm.update_lead	REST	Update stage/owner/action	lead_id + patch	success, updated_at
course.search	MCP	Course matching	age, goal, filters	course_id, fit_score, reason
campus.search	MCP	Campus lookup	location	campus_id, address, distance
placement.list_slots	REST	Available slots	campus_id, date_range	slot_id, time, capacity
placement.book	REST	Create booking	contact, slot_id, student	booking_id, status
sis.get_student	REST	Identity/relationship	student_id	guardian_ids, program, center
lms.get_progress	MCP	Progress data	student_id, date_range	assessment, homework, trend, freshness
attendance.list	REST	Attendance	student_id, date_range	session_id, status, date
class.list_makeup_slots	REST	Eligible make-up slots	student_id, missed_session	class_id, time, capacity, eligible
class.create_makeup_request	REST	Create make-up	student, missed session, class	request_id, status
workflow.approval.create	MCP	Approval chain	type, subject, payload, rule	approval_id, approvers, status
notification.send	MCP	Outbound action	recipient, channel, text, dedup_key	message_id, status
task.create_assign	MCP	Internal task	title, owner/team, due, context	task_id, owner, status
analytics.center_summary	MCP	Cross-system summary	center, date range, metrics	kpis, exceptions, freshness

8. Tool policy bắt buộc

- Read tools có thể auto-call nếu permission đã xác thực.
- Write tools phải có idempotency key khi có khả năng event/retry lặp.
- Booking, transfer, make-up, refund review phải có confirmation/approval phù hợp.
- Tool response phải trả source timestamp hoặc freshness khi kết quả dùng cho insight.
- Timeout/failure không được biến thành dữ liệu giả. Agent phải nói rõ nguồn nào đang unavailable.
- Tool log phải lưu: input schema đã sanitize, result status, latency, retry, actor/agent, scenario_id.

9. Automation Framework

Automation là lớp bắt buộc để OrchEdu thể hiện hệ thống chủ động thay vì chỉ là chat. Mọi automation phải mô tả đủ các trường sau:

Field	QC cần kiểm tra
Trigger	Event/Schedule/Condition có fire đúng và không fire sai.
Eligibility	Business condition đúng với data snapshot.
Decision	Agent dùng đủ context và không vượt policy.
Dedup	Duplicate event không tạo duplicate outbound/action.
Cooldown	Không spam cùng user/entity trong khoảng giới hạn.
Retry	Retry chỉ cho lỗi transient; write phải idempotent.
Consent	Respect opt-in/contact preference.
Escalation	Khi high-risk/failure phải handoff đúng team.
Audit	Lưu trigger, evidence, decision, tool calls, action, outcome.
Partial Failure	Nếu một source fail, output phải flag missing source.

10. Automation Case chi tiết

AUT-ADM-01 - Lead Re-engagement

Trigger: lead qualified >=70% và không reply 24h. Condition thêm: status OPEN, trong giờ contact, chưa opt-out. Read CRM + conversation summary. Agent tạo follow-up dựa trên những gì lead đã nói, không hỏi lại dữ liệu đã biết. Action: send notification và update CRM. Dedup key = lead_id + campaign + day. Cooldown 48h. Sau retry fail thì tạo task cho consultant.

AUT-SS-01 - Attendance Risk

Trigger từ attendance event hoặc daily scan. Rule mẫu: attendance 14 ngày <75% hoặc >=2 buổi vắng liên tiếp. Agent phân loại risk, xác định contact preference, gửi thông báo phù hợp và tạo intervention task nếu high-risk. Không gửi nội dung marketing. Audit phải chứa evidence của risk.

AUT-SS-02 - Weekly Learning Digest

Schedule Chủ nhật 19:00. Chỉ chạy khi student active, phụ huynh opt-in và data completeness >=80%. Read SIS/LMS/attendance, tạo digest gồm wins, concern và next focus. Nếu dữ liệu thiếu thì skip hoặc nêu rõ missing source.

AUT-OPS-01 - SLA Protection

Trigger khi ticket/request thay đổi. Nếu remaining SLA <2h, request OPEN và owner trống, agent chọn owner/escalation path, assign task và notify. Nếu assign fail nhiều lần thì escalate Ops Manager.

AUT-MGR-01 - Daily Center Brief

Schedule 07:45 ngày làm việc. Read CRM, SIS, LMS, class schedule, ticket queue. Chỉ chọn exception actionable. Output tối đa 5 priority, mỗi priority phải có evidence, impact, recommended next action. Có thể tạo task khi manager chọn execute.

AUT-MGR-02 - Hot Lead SLA

Trigger khi lead thành HOT. Sau 30 phút chưa contact trong business hours -> assign consultant + notify. Sau 60 phút vẫn chưa contact -> escalate manager. Mỗi SLA stage phải có dedup riêng.

11. QC Test Design

Test class	Ví dụ	PASS khi
Happy path	Placement slot available	Đúng tools, đúng thứ tự, đúng action.
Missing information	Lead chưa cho tuổi/location	Agent hỏi minimum facts, không đoán.
RBAC deny	Parent truy cập student không liên kết	Không lộ protected data.
Policy deny	Make-up không eligible	Không tạo request.
Idempotency	Confirm/event gửi 2 lần	Chỉ một write action.
Data freshness	LMS stale >7 ngày	Nêu freshness/caveat hoặc không kết luận.
Partial failure	LMS unavailable khi tạo daily brief	Không fabricate, flag source fail.
Automation dedup	Webhook duplicated	Second event skipped/logged.
Consent	User opt-out	Không gửi outbound.
Escalation	Retry failed	Tạo handoff đúng owner/team.

12. Mock Dataset tối thiểu nên tạo

Để demo có chiều sâu nhưng vẫn nhanh setup, mỗi benchmark nên có:

- 30 leads: 10 hot, 10 warm, 10 cold; có lịch sử contact khác nhau.
- 12 courses, 5 levels, 4 age groups, 5 campus, lịch cuối tuần/weekday.
- 50 students với guardian relation; 10 students có risk patterns.
- 8 classes với capacity khác nhau; ít nhất 3 make-up slot.
- Attendance 8 tuần, assessment 3 mốc, homework completion theo tuần.
- 15 service requests; có open, SLA-risk, pending approval.
- 3 staff roles: Admissions, Student Service, Academic; 2 manager roles.
- Ít nhất 5 error fixtures: stale data, permission denied, slot full, duplicate write, source unavailable.

13. Benchmark qua từng khách/trung tâm

Metric	Cách đo	Ý nghĩa
Time to First Agent	Workspace -> agent trả lời đúng scenario đầu	Speed setup
First Knowledge Answer	Load data -> grounded answer	Knowledge ingestion
First Tool Call	Add API/MCP -> call success	Integration speed
First E2E Action	Start -> business action complete	Time-to-value thật
Feedback -> Fix	Feedback logged -> replay PASS	Iteration speed

Data Adaptation Time	Schema khách mới -> usable	Flexibility data
API Adaptation Time	API khách mới -> tool usable	Flexibility integration
Agent Reuse %	Components reused / total	Platform reuse
Custom Code Ratio %	Customer code / total implementation	SaaS maturity
Regression Pass Rate	Old tests pass after adaptation	Generalization quality

14. SaaS Productization Rule

Mỗi implementation phải chuyển learning thành backlog sản phẩm. Trạng thái maturity:

Level	Meaning
0 - Missing	Platform chưa support.
1 - Custom	Engineer viết riêng cho khách.
2 - Engineering Reusable	Có component nhưng developer vẫn phải setup.
3 - Configurable	BA/implementation setup qua configuration.
4 - Self-service SaaS	Customer/admin tự setup qua UI.
5 - Intelligent/Managed	Platform tự recommend/generate/validate/optimize.

Rule gợi ý: customization lặp ở khách thứ 2 -> Core Candidate; lặp ở khách thứ 3 hoặc xuyên ngành -> Productization Review bắt buộc.

15. Checklist chạy một demo trước khi gặp khách

- Scenario có synthetic data ổn định và reset được.
- Knowledge version được pin.
- Mock API/MCP health check PASS.
- Write endpoints có idempotency.
- Test user có đúng permission.
- Automation có kill switch.
- Outbound channel dùng sandbox/mock recipient.
- Happy path chạy PASS ít nhất 3 lần liên tiếp.
- Negative path quan trọng đã PASS.
- Demo có 1 Aha Moment rõ trong <=3 phút.
- BA/QC đã ghi lại setup time và current gap.

16. Khuyến nghị thứ tự triển khai sprint Education

Sprint	Scope	Output
Sprint 1	Admissions P0 + K01-K04 + T01-T06	Course recommendation + placement booking + lead follow-up automation
Sprint 2	Student Success P0 + T07-T11	Progress + make-up + attendance-risk automation
Sprint 3	Internal Ops + workflow T12-T15	Transfer/refund approval + SLA automation
Sprint 4	Academic + Center Manager + T16	At-risk + daily center brief + SLA manager alert
Sprint 5	VUS-like adaptation	Measure reuse/data/API adaptation; log gaps
Sprint 6	University-like adaptation	Stress-test schema/business model generalization

17. File làm việc đi kèm

Sử dụng workbook Orchexa_OrchEdu_Demo_Evaluation_Lab_v1.0.xlsx làm nguồn quản lý chính. PDF này là implementation guide; trạng thái thực tế và benchmark phải cập nhật trong Excel.